

5.1.

1) $a=0 \Rightarrow$ součet prvků v každém sloupci je 0

podobně A^T takže in place, že součet prvků v každém řádku je 0

vektor $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ je netriviální vektor

Platí $A^T y = 0$, což znamená, že soustava má netriviální řešení.

$\Rightarrow$ proto je A singularní. Z porovnání věty, že číselná matice má vl. číslo 0 právě když je singularní

2) $a \neq 0$ souřadně matice $B = A - aI_n$

jelikož ode matice A odečteme aI , tak pouze v prvcích na hlavní diagonále

Jsou tedy všechny prvky stejné součet v matici A (což je 0) a odečteme a , které jsou odčítány na diagonále tak vzniká $a - a = 0$

Ukážeme si, že B musí mít vl. č. 0 protože součet prvků v sloupci je 0

jelikož B vl. č. 0 tak musí existovat vektor v že $Bv = 0$

$$(A - aI_n)v = 0 \quad Av - aI_nv = 0$$

$$Av - av = 0$$

$$\underline{\underline{Av = av}}$$

Jakže je jasné důkaz, že a je vlastní číslo